



Universidad
Nacional
de Loja

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS, Y LOS
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

Carrera de Computación

Asignatura: Matemáticas Discretas

Trabajo Autónomo (AA)

TRABAJO AUTÓNOMO DE TEORÍA DE GRAFOS

Integrantes:

Matias Joel Ortega Correa

Tyrone Efren Encarnación Erique

Jhoan Alexander Rojas Guaman

Erick Emanuel Andrade Montero

Loja, Ecuador

Fecha de entrega: 08 de julio de 2026

Introducción

La Teoría de Grafos es una de las ramas de las Matemáticas Discretas con mayor aplicación directa en las Ciencias de la Computación. Un grafo modela cualquier situación en la que existan *objetos* y *relaciones* entre ellos: personas y sus amistades, ciudades y las carreteras que las conectan, computadoras y los cables o señales que las enlazan, o instrucciones de un programa y el orden en que deben ejecutarse. Reducir problemas distintos a un mismo lenguaje, formado por puntos llamados vértices y líneas llamadas aristas, convierte a esta teoría en una herramienta transversal para cualquier profesional de la computación.

El origen histórico de esta disciplina se remonta a 1736, cuando el matemático suizo Leonhard Euler resolvió el célebre problema de los siete puentes de Königsberg, demostrando que era imposible recorrer la ciudad cruzando cada puente exactamente una vez. Ese resultado sentó las bases de lo que hoy conocemos como Teoría de Grafos y sigue siendo el fundamento detrás de tecnologías cotidianas: los sistemas de navegación GPS, los algoritmos de recomendación de las redes sociales, la planificación de rutas de reparto y hasta el modelado de interacciones biológicas.

Este trabajo autónomo desarrolla, de manera narrada y aplicada, los conceptos fundamentales revisados en la asignatura: definiciones básicas y terminología, las diferencias entre caminos, circuitos, paseos y circuitos de Euler y de Hamilton, el funcionamiento de los algoritmos de Fleury y de Dijkstra, y las formas de representar un grafo mediante matrices de adyacencia e incidencia. Para desarrollar estos temas de forma coherente y evitar repetir definiciones aisladas, todo el recorrido teórico se apoya en un único grafo de referencia, al que llamaremos *grafo protagonista*, que reaparece en cada sección bajo un enfoque distinto. El trabajo cierra con la resolución detallada de seis ejercicios seleccionados de LibreTexts, correspondientes al libro guía *Discrete Mathematics: An Open Introduction* de Oscar Levin, cada uno con su justificación teórica y su desarrollo gráfico o matricial.

Desarrollo

Parte A. Fundamentos Teóricos, Paseos y Circuitos

A.1 ¿Qué es un grafo? Terminología y representación

Un grafo es, esencialmente, un conjunto de puntos conectados por líneas. Formalmente se define como el par ordenado $G = (V, E)$, donde V es un conjunto finito y no vacío de vértices (o nodos) y E es un conjunto de pares de vértices llamados aristas, que representan la conexión entre ellos (Levin, 2021). Esta notación se traduce de inmediato a cualquier contexto cotidiano: en una red social, V sería la lista de personas y E la lista de amistades entre ellas.

Para acompañar el desarrollo teórico se define un único grafo de referencia, reutilizado en las secciones siguientes, con cinco vértices A, B, C, D y E y siete aristas, tal como se observa en la Figura 1.

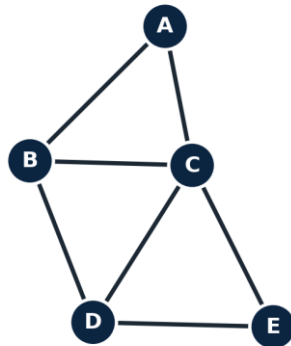


Figura 1. Grafo protagonista utilizado a lo largo del trabajo (5 vértices, 7 aristas).

Dos vértices se llaman adyacentes cuando existe una arista que los une directamente; A y B son adyacentes, mientras que A y D no lo son. El grado de un vértice es el número de aristas que inciden sobre él. En nuestro grafo, C es el de mayor grado (grado 4), pues se conecta con A, B, D y E (Figura 2).

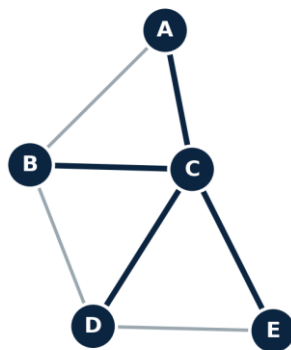


Figura 2. El vértice *C* tiene grado 4: es el más conectado del grafo protagonista.

El *lema del apretón de manos* establece que la suma de los grados de todos los vértices de un grafo es siempre el doble del número de aristas, ya que cada arista aporta una unidad de grado a cada uno de sus dos extremos. En el grafo protagonista, $2+3+4+3+2=14$, y $14\div 2=7$ coincide con el número real de aristas. De aquí se desprende que la suma de los grados de cualquier grafo siempre es par, lo que permite descartar configuraciones imposibles sin dibujar el grafo.

Por último, en un grafo no dirigido, como el protagonista, cada arista representa una relación simétrica (si *A* está conectado con *B*, *B* lo está con *A*, como la amistad en Facebook). En un grafo dirigido, cada arista tiene un sentido definido por una flecha y la relación puede ser asimétrica (como seguir a alguien en Instagram sin ser seguido de vuelta). Ambos tipos pueden llevar pesos en sus aristas un número que representa distancia, tiempo o costo, propiedad que se retoma en la Parte B con el algoritmo de Dijkstra.



Figura 3. Comparación esquemática entre un grafo no dirigido y uno dirigido.

A.2 Caminos y circuitos: diferencias conceptuales

Conviene distinguir con precisión tres nociones que se relacionan de forma jerárquica:

- Paseo (walk): secuencia de vértices en la que cada par consecutivo está unido por una arista, pudiendo repetir vértices y aristas.
- Camino (path): un paseo que no repite ningún vértice. En el grafo protagonista, $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E$ es un camino.
- Circuito (o ciclo): un camino que además comienza y termina en el mismo vértice, como $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$.

Esta distinción no es meramente semántica: los caminos definen la conectividad entre dos vértices, mientras que los circuitos permiten determinar si un grafo es un árbol (grafo conexo sin ciclos).

A.3 Paseos y circuitos de Euler

Un recorrido de Euler es un paseo que utiliza cada arista del grafo exactamente una vez, sin importar si se repiten vértices; si además comienza y termina en el mismo vértice, se denomina circuito de Euler. El concepto proviene del problema de los siete puentes de Königsberg: sus

habitantes se preguntaban si era posible cruzar cada uno de los siete puentes exactamente una vez. Euler demostró en 1736 que no, formulando así el primer teorema de la Teoría de Grafos.

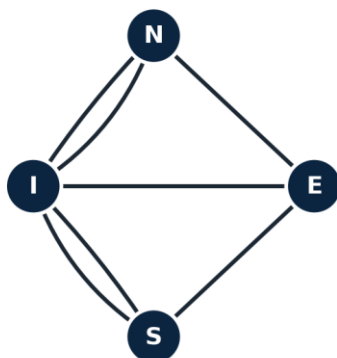


Figura 4. Esquema de las cuatro zonas de tierra de Königsberg y los siete puentes que las conectaban.

Este razonamiento se resume en el Teorema de Euler (Levin, s.f.-a):

- Un grafo conexo tiene un circuito de Euler si y solo si todos sus vértices tienen grado par.
- Un grafo conexo tiene un recorrido de Euler si y solo si tiene exactamente cero o dos vértices de grado impar.

En Königsberg, las cuatro zonas tenían grado impar, superando el límite permitido: por eso el recorrido era imposible. En nuestro grafo protagonista, solo B y D tienen grado impar (3 cada uno), por lo que sí existe un recorrido de Euler, que debe comenzar en uno de ellos y terminar en el otro (se traza en la Parte B con el algoritmo de Fleury).

Un dato curioso: en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, bombardeos destruyeron dos de los siete puentes originales de la ciudad, hoy Kaliningrado (Rusia). Con solo cinco puentes, la ciudad quedó con exactamente dos zonas de grado impar, por lo que, por primera vez en casi tres siglos, *sí es posible* un recorrido de Euler por la ciudad (aunque todavía no un circuito). Un evento histórico terminó "resolviendo" accidentalmente un problema planteado 200 años antes.

A.4 Paseos y circuitos de Hamilton

A diferencia de Euler, que recorre cada arista una sola vez, un camino de Hamilton visita cada vértice una sola vez, sin importar cuántas aristas se usen; si regresa al inicio, es un ciclo de Hamilton. Cabe aclarar por qué aquí se habla de "camino" y "ciclo", y no de "paseo" y "circuito" como en Euler: un paseo, por definición, admite repetir vértices, pero un paseo que visite cada vértice exactamente una vez deja de ser un paseo general y pasa a ser, precisamente, un camino (sección A.2). Por eso no existe un "paseo de Hamilton" como categoría distinta del camino de

Hamilton: la propia exigencia de no repetir vértices ya convierte cualquier paseo hamiltoniano en un camino.

Este cambio de enfoque (aristas versus vértices) tiene consecuencias profundas: mientras la existencia de un recorrido de Euler se determina en segundos observando los grados, no existe un criterio simple y general, una condición a la vez necesaria y suficiente, para saber si un grafo tiene un ciclo de Hamilton. Este problema pertenece a la clase NP-completa, de los más difíciles que la computación conoce (Levin, 2021): el problema que parece más sencillo de plantear no siempre es el más sencillo de resolver.

Aunque no existe un teorema de existencia exacto, sí hay dos resultados clásicos que dan *condiciones suficientes* (no necesarias) para garantizar un ciclo de Hamilton en un grafo simple con $n \geq 3$ vértices:

- Teorema de Dirac (1952): si todo vértice tiene grado $\geq n/2$, el grafo tiene un ciclo de Hamilton.
- Teorema de Ore (1960): si para todo par de vértices no adyacentes u y v se cumple que $\text{grado}(u) + \text{grado}(v) \geq n$, el grafo tiene un ciclo de Hamilton (esta condición es más general que la de Dirac).

Es importante notar que ambas son condiciones suficientes, no necesarias: un grafo puede no cumplirlas y aun así tener un ciclo de Hamilton. El grafo protagonista lo ilustra bien: su grado mínimo es 2 (en A y E), por debajo del umbral $n/2=2.5$ que exige Dirac, por lo que el teorema no garantiza nada en este caso. Sin embargo, el ciclo $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow C \rightarrow A$ sí existe y visita los cinco vértices exactamente una vez: el grafo tiene un ciclo de Hamilton aunque no cumpla la condición de Dirac, justo el comportamiento que se espera de una condición suficiente pero no necesaria.

Parte B. Análisis de Algoritmos y Matrices

B.1 La importancia de optimizar mediante algoritmos

Saber que un recorrido de Euler o un camino más corto "existe" es solo la mitad del problema; la otra mitad es cómo encontrarlo de manera eficiente. Los grafos que modelan sistemas reales la red vial de una ciudad, una red social con millones de usuarios, la topología de Internet tienen una escala que hace inviable cualquier análisis manual, de ahí la importancia de contar con algoritmos: procedimientos sistemáticos que garantizan encontrar la solución en un tiempo razonable. Se analizan aquí dos algoritmos representativos: Fleury, para recorridos eulerianos, y Dijkstra, para el camino más corto en un grafo con pesos.

B.2 El algoritmo de Fleury

Fleury resuelve un problema constructivo: una vez determinado, mediante el teorema de Euler, que un grafo posee un recorrido euleriano, ¿cómo se traza paso a paso? (Levin, 2021).

- Se inicia en un vértice válido: cualquiera para un circuito; uno de los dos vértices de grado impar para un recorrido.
- En cada paso se avanza por cualquier arista disponible, evitando cruzar un "puente" (arista cuya eliminación desconectaría el grafo restante) salvo que sea la única opción.
- Cada arista utilizada se marca para no repetirla, hasta recorrer todas las aristas.

Cruzar un puente demasiado pronto puede aislar aristas inalcanzables, dejando el recorrido incompleto. Aplicando Fleury a nuestro grafo protagonista (grado impar en B y D) se obtiene el siguiente recorrido, que usa las siete aristas una sola vez:

$$B \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow D$$

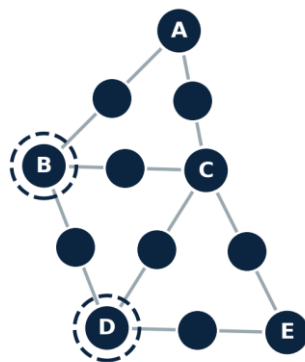


Figura 5. Recorrido de Euler del grafo protagonista, numerado paso a paso según el algoritmo de Fleury (empieza en B, termina en D).

B.3 El algoritmo de Dijkstra

Mientras Fleury cubre todas las aristas, Dijkstra resuelve un problema de optimización: encontrar el camino de menor costo total entre un origen y los demás vértices de un grafo con pesos es el algoritmo detrás de cualquier GPS. Funciona en cuatro pasos:

- Distancia 0 al origen, infinito (∞) a todos los demás.
- En cada iteración se selecciona el vértice no visitado con menor distancia acumulada.
- Se "relaja" cada arista saliente: si la distancia acumulada más el peso mejora la registrada para el vecino, se actualiza.
- Se repite hasta visitar todos los vértices (o alcanzar el destino).

Asignando pesos a las aristas del grafo protagonista (Figura 6), se calcula la ruta más corta entre A y E; la Tabla 1 muestra la evolución de las distancias.

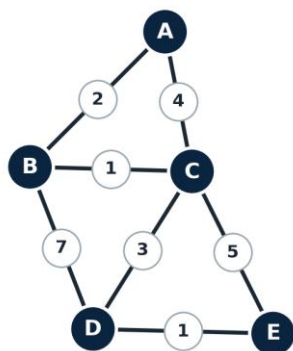


Figura 6. Grafo protagonista con pesos asignados a cada arista.

Tabla 1. Ejecución del algoritmo de Dijkstra desde el vértice A

Visita	A	B	C	D	E
Inicio	0	∞	∞	∞	∞
Desde A	0	2	4	∞	∞
Desde B	0	2	3	9	∞
Desde C	0	2	3	6	8
Desde D	0	2	3	6	7

La distancia mínima de A a E es 7, mediante la ruta $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$ ($2+1+3+1=7$). La ruta "más directa" en apariencia, $A \rightarrow C \rightarrow E$, cuesta $4+5=9$: Dijkstra encuentra la ruta óptima incluso cuando no es la más evidente.

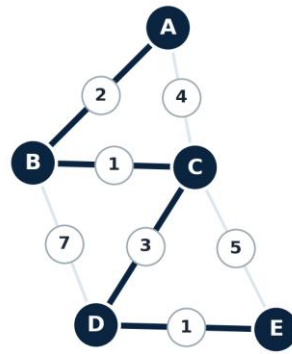


Figura 7. Ruta más corta de A a E (resaltada), con costo total 7.

B.4 Matriz de adyacencia y matriz de incidencia

Los algoritmos anteriores requieren que el grafo esté representado en una estructura de datos procesable. Las dos formas matriciales más usadas son la matriz de adyacencia y la de incidencia, cada una con ventajas distintas (Epp, 2020).

La matriz de adyacencia es una tabla $n \times n$ en la que la entrada $[i][j]$ vale 1 si existe una arista entre los vértices i y j , y 0 en caso contrario (Tabla 2).

Tabla 2. Matriz de adyacencia del grafo protagonista

	A	B	C	D	E
A	0	1	1	0	0
B	1	0	1	1	0
C	1	1	0	1	1
D	0	1	1	0	1
E	0	0	1	1	0

Al ser un grafo no dirigido, la matriz es simétrica y la suma de cada fila coincide con el grado del vértice (la fila de C suma 4). Su ventaja es que consultar si dos vértices están conectados cuesta un acceso directo, en tiempo $O(1)$, ideal para grafos densos; su desventaja es que ocupa siempre memoria de orden $O(n^2)$, sin importar cuántas aristas existan realmente, lo que la vuelve poco eficiente para grafos grandes y dispersos, como una red social con millones de usuarios pero pocas conexiones por persona. En esos casos se prefiere una lista de adyacencia, donde cada vértice guarda solo sus vecinos, ahorrando memoria a costa de una consulta algo más lenta.

La matriz de incidencia relaciona vértices con aristas: una tabla $n \times m$ donde $[i][j]$ vale 1 si el vértice i es extremo de la arista j (Tabla 3).

Tabla 3. Matriz de incidencia del grafo protagonista

	e1(AB)	e2(AC)	e3(BC)	e4(BD)	e5(CD)	e6(CE)	e7(DE)
A	1	1	0	0	0	0	0
B	1	0	1	1	0	0	0
C	0	1	1	0	1	1	0
D	0	0	0	1	1	0	1
E	0	0	0	0	0	1	1

Cada columna tiene exactamente dos entradas en 1, pues toda arista conecta dos vértices. Es útil para modelar aristas paralelas (como los puentes duplicados de Königsberg), aunque se usa menos que la de adyacencia en algoritmos de recorrido, ya que verificar adyacencia requiere revisar columnas en lugar de una consulta directa.

En términos de costo computacional, la matriz de incidencia ocupa memoria de orden $O(n \times m)$, donde n es el número de vértices y m el de aristas. Para un grafo disperso (m cercano a n) este costo es similar al de la lista de adyacencia, pero para un grafo denso, donde m puede acercarse a $n^2/2$ (como en un grafo casi completo), el espacio ocupado se acerca a $O(n^3)$, superando incluso a la matriz de adyacencia. Por esta razón, la matriz de incidencia rara vez se usa para recorridos o búsquedas de caminos; su verdadera utilidad computacional aparece en aplicaciones ligadas al álgebra lineal, como el cálculo del número de árboles de expansión de un grafo mediante el teorema de Kirchhoff.

Parte C. Resolución de Ejercicios Prácticos

A continuación, se resuelven seis ejercicios seleccionados de la plataforma LibreTexts (Levin, s.f.-a; Levin, s.f.-b), correspondientes a las secciones "4.1: Problems and Definitions", "4.2: Planar Graphs", "4.3: Coloring", "4.4: Euler Paths and Circuits" y "4.5: Matching in Bipartite Graphs" del libro de texto guía de Oscar Levin (2021). Cada ejercicio incluye su enunciado original, la justificación teórica correspondiente y el desarrollo gráfico o matricial paso a paso.

Ejercicio 1 Definiciones básicas: el máximo número de aristas

Enunciado: ¿Cuál es el mayor número de aristas posible en un grafo con 10 vértices? ¿Y en un grafo bipartito con 10 vértices? ¿Y en un árbol con 10 vértices?

Este ejercicio pone a prueba tres familias de grafos, cada una con una cota máxima de aristas determinada por su definición estructural.

- Grafo cualquiera: el máximo se alcanza cuando es completo (cada vértice conectado con todos los demás). En K_n cada vértice tiene grado $n-1$, por lo que, aplicando el lema del apretón de manos, el número de aristas es $n(n-1)/2$. Para $n=10$: $10 \times 9/2 = 45$.
- Grafo bipartito: sus vértices se dividen en dos conjuntos disjuntos y las aristas solo unen vértices de conjuntos distintos. El máximo se alcanza con la partición más equilibrada (5 y 5), dando $K_{5,5}$ con $5 \times 5 = 25$ aristas.
- Árbol: por definición, conexo y sin ciclos. Todo árbol con n vértices tiene exactamente $n-1$ aristas: una más generaría un ciclo, una menos rompería la conexidad. Con 10 vértices: 9 aristas.

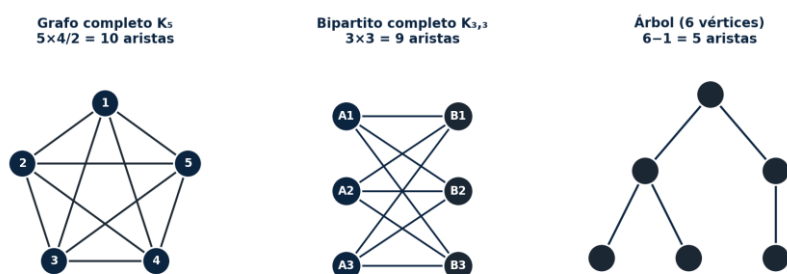


Figura 8. Las tres familias de grafos a escala reducida: completo (K_n), bipartito completo ($K_{m,n}$) y árbol. El mismo patrón de conteo se aplica al caso de 10 vértices del enunciado.

La Tabla 1 aplica cada fórmula directamente al caso pedido de $n=10$, mostrando el desarrollo numérico completo:

Tabla 1. Desarrollo del máximo de aristas para $n=10$ vértices

Familia	Fórmula	$n=10$	Resultado
Completo (K_n)	$n(n-1)/2$	$10 \times 9/2$	45

Bipartito ($K_{5,5}$)	$(n/2) \times (n/2)$	5×5	25
Árbol	$n-1$	$10-1$	9

Respuesta: 45 aristas para el grafo completo, 25 para el grafo bipartito completo y 9 para el árbol.

Este ejercicio ilustra que la familia estructural de un grafo impone límites matemáticos precisos sobre cuántas aristas puede contener, algo directamente relevante al diseñar estructuras de datos eficientes.

Ejercicio 2 Grafos planos: el poliedro misterioso

Enunciado: Se tiene un poliedro con 12 caras. Siete de ellas son triángulos y cuatro son cuadriláteros. El poliedro tiene 11 vértices, incluyendo los que rodean a la cara restante (la "cara misteriosa"). ¿Cuántos lados tiene esa última cara?

Se aplica la fórmula de Euler para poliedros, $v - e + f = 2$, con $v=11$ y $f=12$ (7 triángulos + 4 cuadriláteros + 1 cara misteriosa):

$$e = v + f - 2 = 11 + 12 - 2 = 21 \text{ aristas.}$$

Como cada arista es compartida por dos caras, la suma de los lados de todas las caras es $2 \times 21 = 42$. Los 7 triángulos aportan 21 lados y los 4 cuadriláteros 16, sumando 37. La cara misteriosa aporta el resto:

$$42 - 37 = 5 \text{ lados.}$$

Cara misteriosa: pentágono (5 lados)



Figura 9. Esquema ilustrativo: la cara restante del poliedro debe ser un pentágono.

Respuesta: La cara restante tiene 5 lados; es decir, se trata de un pentágono.

Ejercicio 3 Coloreado: el número cromático de un árbol

Enunciado: Demuestra que el número cromático de cualquier árbol es igual a 2. (a) Describe un procedimiento para colorear un árbol con dos colores. (b) ¿Funcionaría el mismo procedimiento con un ciclo? (c)-(d) Demuestra, mediante inducción, que todo árbol tiene número cromático 2.

El número cromático de un grafo es la menor cantidad de colores necesarios para que ningún par de vértices adyacentes comparta color. En un árbol con al menos una arista nunca puede ser 1, así que basta demostrar que 2 colores siempre bastan.

Procedimiento (a): se elige un vértice raíz con Color 1; sus vecinos directos (nivel 1) reciben Color 2; los vecinos de esos vecinos (nivel 2) vuelven a Color 1, alternando según el nivel respecto a la raíz (Figura 9).

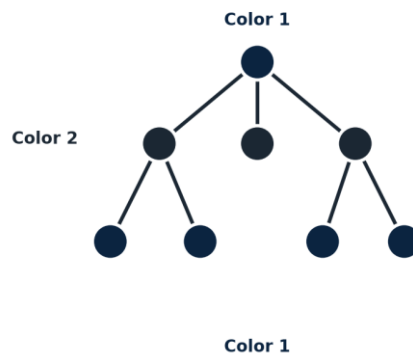


Figura 10. Coloreo de un árbol alternando colores por niveles a partir de la raíz.

Funciona porque en un árbol no hay ciclos: dos vértices solo son adyacentes si uno es padre del otro, es decir, están en niveles consecutivos que siempre reciben colores distintos por construcción.

Parte (b): el procedimiento **no** garantiza una coloración válida en un ciclo. Si el ciclo tiene un número par de vértices, la alternancia cierra bien; si es impar (por ejemplo C_3), el último vértice queda adyacente al inicial con el mismo color, violando la condición. La ausencia de ciclos propiedad exclusiva de los árboles es lo que garantiza que el procedimiento siempre funcione.

Demostración por inducción (c-d): sea $P(n)$ "todo árbol con n vértices tiene número cromático ≤ 2 ".

- Caso base ($n=1$): un solo vértice se colorea trivialmente con 1 color ≤ 2 .
- Hipótesis: $P(k)$ verdadera para algún $k \geq 1$.
- Paso inductivo: sea T un árbol con $k+1$ vértices; tiene al menos una hoja v (grado 1). Al quitar v , el árbol restante T' tiene k vértices y, por hipótesis, se colorea con 2 colores.

Como v tenía un único vecino, se le asigna el color opuesto, obteniendo una coloración propia de T . Luego $P(k+1)$ es verdadera.

Respuesta: Por inducción matemática queda demostrado que el número cromático de cualquier árbol (con al menos una arista) es exactamente 2.

Ejercicio 4 Caminos y circuitos de Hamilton: el camino y el ciclo de Hamilton en K_n (Levin, s.f.-a)

Enunciado: ¿Para qué valores de n el grafo completo K_n contiene un camino de Hamilton? ¿Y un ciclo de Hamilton? Explica.

Al ser K_n completo, cada vértice está conectado con todos los demás, por lo que cualquier ordenamiento de sus n vértices es un camino válido: K_n contiene un camino de Hamilton para todo $n \geq 1$. Para un ciclo de Hamilton se necesita además "cerrar" el recorrido, lo que requiere un mínimo de 3 vértices; como K_n es completo, cualquier orden cíclico es válido siempre que $n \geq 3$.

La Tabla 4 verifica el patrón caso por caso para los primeros valores de n , antes de generalizar:

Tabla 4. Verificación del patrón de Hamilton en K_n para n pequeños

n	¿Camino de Hamilton?	¿Ciclo de Hamilton?	Ejemplo
1	Sí (trivial)	No ($n < 3$)	1
2	Sí	No ($n < 3$)	1-2
3	Sí	Sí	1-2-3-1
4	Sí	Sí	1-2-3-4-1
5	Sí	Sí	1-2-3-4-5-1

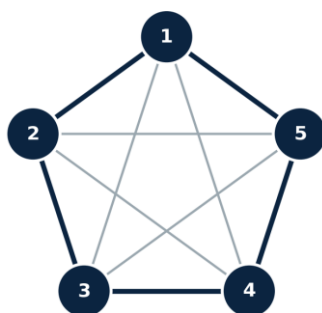


Figura 11. En K_5 , cualquier orden como 1-2-3-4-5-1 constituye un ciclo de Hamilton.

Respuesta: K_n contiene un camino de Hamilton para todo $n \geq 1$, y un ciclo de Hamilton para todo $n \geq 3$.

Ejercicio 5 Ciclo de Hamilton: la mesa redonda de amigos (Levin, s.f.-a)

Enunciado: Un grafo representa amistades entre un grupo de estudiantes (cada vértice es un estudiante y cada arista una amistad). ¿Es posible sentarlos alrededor de una mesa redonda de modo que cada uno quede entre dos amigos? ¿Qué relación tiene esta pregunta con los paseos y circuitos?

"Sentarse entre dos amigos" significa que cada estudiante debe tener exactamente dos vecinos en la mesa (izquierda y derecha) que sean, efectivamente, sus amigos. Esto equivale a encontrar un ciclo de Hamilton en el grafo de amistades: una secuencia cerrada que visite a cada estudiante exactamente una vez.

El error conceptual más frecuente es confundir esto con un recorrido de Euler. La distinción es la de la sección A.4: Euler exige usar cada arista (amistad) una sola vez, sin importar si se repiten estudiantes; la mesa redonda exige visitar cada estudiante (vértice) una sola vez, sin importar cuántas amistades queden sin usar. Es un problema de Hamilton, no de Euler.

Si algún estudiante tuviera un único amigo (grado 1), la mesa redonda sería imposible, pues no habría dos amigos entre quienes ubicarlo. Antes de buscar el ciclo completo, conviene verificar los grados de cada estudiante en el grafo de amistades ilustrativo de la Figura 12: si alguno fuera 1, se podría descartar la mesa redonda de inmediato sin más cálculos.

Tabla 5. Verificación de grados antes de construir el ciclo (datos del ejemplo ilustrativo)

Estudiante	Amigos directos	Grado	¿Grado ≥ 2 ?
1	2, 3, 5	3	Sí
2	1, 3	2	Sí
3	1, 2, 4	3	Sí
4	3, 5	2	Sí
5	1, 4	2	Sí

Como ningún estudiante tiene grado 1, la mesa redonda no queda descartada de entrada. El siguiente paso es construir el ciclo explícitamente: siguiendo el orden 1-2-3-4-5-1 (Figura 12), cada estudiante consecutivo de la lista es efectivamente amigo del siguiente (1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-1 son todas amistades reales), por lo que el ciclo es válido y usa cinco de las seis amistades disponibles; la amistad adicional 1-3 simplemente no se necesita para resolver la mesa.

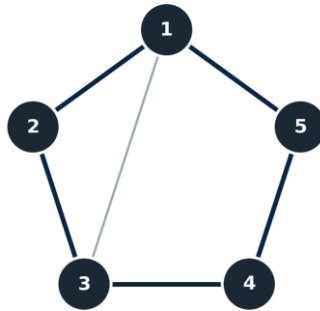


Figura 12. Ejemplo ilustrativo de grafo de amistades: el ciclo 1-2-3-4-5-1 resuelve la mesa redonda.

Respuesta: Si el grafo de amistades contiene un ciclo de Hamilton, la mesa redonda es posible; se relaciona con los paseos en que ambas buscan recorridos especiales, pero se diferencia de Euler en que el foco está en los vértices (personas), no en las aristas (amistades).

Ejercicio 6 Emparejamiento en grafos bipartitos: matchings más allá del caso bipartito

Enunciado: (a) ¿Para qué valores de n el grafo completo K_n tiene un matching (emparejamiento perfecto)? (b) Demuestra que si un grafo tiene un matching perfecto, entonces $|V|$ es par. (c) ¿Es cierto el recíproco? Es decir, ¿todo grafo con $|V|$ par tiene un matching? (d) Si además se exige la condición de emparejamiento $|N(S)| \geq |S|$ para todo subconjunto S de vértices, ¿se garantiza entonces la existencia de un matching?

Un matching es un subconjunto de aristas tal que ningún vértice pertenece a más de una; es perfecto cuando cada vértice queda cubierto por exactamente una arista.

Parte (a). En K_n , un matching perfecto empareja los n vértices en $n/2$ parejas (siempre posible, pues todo par es adyacente). Esto solo es posible si n es par.

Respuesta: K_n tiene un matching perfecto si y solo si n es par.

Parte (b). Si G tiene un matching perfecto M , cada arista de M cubre 2 vértices sin solapamientos, por lo que $|V| = 2 \times |M|$, un múltiplo de 2.

Respuesta: Queda demostrado: si G tiene un matching perfecto, entonces $|V|$ es necesariamente par.

Parte (c). El recíproco **no** es cierto: $|V|$ par es necesario pero no suficiente. Contraejemplo: un grafo de 4 vértices con uno aislado (grado 0) y los otros tres formando un triángulo tiene $|V|=4$, pero el vértice aislado nunca podrá emparejarse.

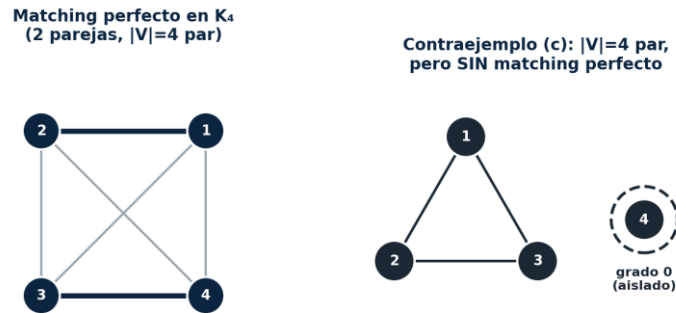


Figura 13. Izquierda: un matching perfecto en K_4 (aristas resaltadas). Derecha: el contraejemplo de la parte (c): $|V|=4$ es par, pero el vértice aislado impide un matching perfecto.

Respuesta: No. $|V|$ par es condición necesaria pero no suficiente; existen grafos con número par de vértices que carecen de matching perfecto.

Parte (d). Interviene el Teorema del Matrimonio de Hall: si un grafo bipartito $G=\{A,B\}$ satisface $|N(S)| \geq |S|$ para todo $S \subseteq A$, se garantiza un matching que cubre completamente a A ; esta condición necesaria resulta también suficiente. Para grafos no bipartitos existe una condición análoga (la de Tutte, sobre componentes de tamaño impar): la existencia de un matching depende de que ningún subconjunto de vértices quede "limitado" por muy pocos vecinos fuera de él.

Respuesta: Sí: bajo la condición $|N(S)| \geq |S|$ para todo S (condición de Hall), queda garantizada la existencia de un matching que cubre completamente al conjunto en cuestión.

Conclusiones

El desarrollo de este trabajo autónomo permite extraer varias conclusiones sobre el aprendizaje teórico de la Teoría de Grafos y sobre el comportamiento práctico de los algoritmos estudiados.

En primer lugar, se confirma que la aparente simplicidad de un grafo puntos conectados por líneas esconde una capacidad de modelado extraordinaria. Un mismo objeto matemático, representado a través de un único grafo de referencia a lo largo de todo el trabajo, permitió ilustrar conceptos tan distintos como el grado de un vértice, la existencia de recorridos eulerianos, la búsqueda del camino más corto y las dos formas matriciales de representación computacional. Esto refuerza la idea de que la Teoría de Grafos no es una colección de temas aislados, sino un lenguaje unificado que se articula alrededor de un mismo conjunto de definiciones básicas.

En segundo lugar, el contraste entre los recorridos de Euler y los de Hamilton deja una lección importante sobre la naturaleza de la dificultad computacional: mientras que la existencia de un recorrido de Euler puede determinarse de forma inmediata analizando la paridad de los grados de los vértices, la existencia de un ciclo de Hamilton no cuenta con un criterio general eficiente, y pertenece a los problemas más difíciles que la informática teórica conoce (los llamados NP-completos). Este hallazgo es especialmente relevante para futuros profesionales de la computación, porque anticipa que no todos los problemas "parecidos" tienen la misma complejidad algorítmica, y que reconocer a qué familia pertenece un problema es el primer paso para decidir si conviene buscar una solución exacta o, en cambio, recurrir a heurísticas o aproximaciones.

En tercer lugar, el análisis de los algoritmos de Fleury y Dijkstra evidencia cómo un mismo tipo de estructura un grafo con pesos o sin ellos puede requerir estrategias algorítmicas completamente distintas según el objetivo perseguido: cubrir todas las aristas (Fleury) frente a optimizar el costo total de una ruta (Dijkstra). Asimismo, la comparación entre la matriz de adyacencia y la matriz de incidencia mostró que la elección de una estructura de representación no es una decisión trivial ni puramente estética, sino una decisión de ingeniería con consecuencias reales sobre el consumo de memoria y la velocidad de las consultas, especialmente al escalar a grafos con miles o millones de vértices, como ocurre en los sistemas reales de redes sociales o de mapas digitales.

Finalmente, la resolución de los seis ejercicios prácticos permitió aplicar de manera concreta cada uno de los conceptos teóricos revisados, confirmando que la Teoría de Grafos, lejos de ser un tema abstracto y desconectado de la práctica, constituye una herramienta central para

cualquier estudiante de computación: desde el diseño de estructuras de datos eficientes hasta la resolución de problemas de optimización que laten, silenciosamente, detrás de aplicaciones tan cotidianas como un mapa, una red social o un sistema de recomendaciones.

Reflexión Personal

Erick Andrade

Lo que más me costó al iniciar este trabajo fue perderle el miedo a la notación formal, como la definición $G=(V,E)$; al principio parecía un lenguaje reservado para matemáticos, pero al trabajar con nuestro grafo de referencia entendí que detrás de cada símbolo hay una idea muy concreta y cotidiana, como una lista de amigos. Descubrí que dominar el vocabulario básico vértice, arista, grado es la base sobre la que se sostiene todo lo demás: si esos conceptos no quedan claros desde el inicio, es imposible avanzar hacia temas como Euler o Dijkstra. Como futuro profesional de la computación, valoro especialmente haber aprendido a "traducir" un problema real a un lenguaje formal, una habilidad que sé que usaré constantemente al diseñar sistemas y estructuras de datos.

Tyrone Encarnación

La parte más compleja para mí fue comprender por qué existen dos formas distintas de representar un mismo grafo en una computadora matriz de adyacencia y matriz de incidencia y, sobre todo, entender que la elección entre una y otra no es arbitraria, sino que depende del problema que se quiera resolver y de la escala de los datos. Descubrí que decisiones que parecen puramente técnicas, como elegir una estructura de datos, tienen un impacto directo en el rendimiento de un programa real. Esto se conecta directamente con mi perfil como futuro desarrollador: entender el costo computacional de una estructura antes de usarla es una habilidad que quiero seguir practicando, no solo con grafos, sino con cualquier tipo de dato que deba organizar en el futuro.

Jhoan Rojas

Lo más desafiante para mí fue seguir la lógica del algoritmo de Dijkstra paso a paso sin perderme, ya que al principio confundía "el camino más corto" con "el camino que parece más directo", y tuve que armar la tabla de distancias completa para convencerme de que la ruta óptima no siempre es la más obvia. Descubrí que un algoritmo bien diseñado puede resolver, de forma sistemática, un problema que a simple vista parecía requerir puro ensayo y error. Esto tiene una aplicación directa a mi perfil profesional: cualquier sistema que involucre rutas, recomendaciones o priorización de opciones desde una app de delivery hasta un sistema de logística probablemente esconda una variante de este mismo algoritmo detrás de escena.

Matías Ortega

Para mí, lo más complejo fue entender por qué un problema histórico como el de los puentes de Königsberg podía resolverse sin necesidad de probar todas las rutas posibles, y comprender la diferencia exacta entre un recorrido de Euler y un ciclo de Hamilton, que al inicio me parecían prácticamente lo mismo. Investigar el dato de que, en 1944, la destrucción de dos puentes durante la Segunda Guerra Mundial cambió la solución real del problema fue el momento en que más disfruté el trabajo: entendí que las matemáticas discretas no son solo teoría estática, sino que pueden verse afectadas por eventos del mundo real. Como futuro profesional, esta experiencia me dejó claro que la teoría de grafos no es un tema "cerrado" del pasado, sino una herramienta viva que sigue aplicándose para modelar y entender sistemas complejos hoy en día.

Referencias y Bibliografía

Epp, S. S. (2020). Matemáticas discretas con aplicaciones (4.^a ed.). Cengage Learning.

Levin, O. (2021). Discrete mathematics: An open introduction (3.^a ed.).
<https://discrete.openmathbooks.org/dmoi3.html>

Levin, O. (s.f.-a). 4.4: Euler paths and circuits. En Discrete mathematics: An open introduction. Mathematics LibreTexts. Recuperado el 8 de julio de 2026, de
[https://math.libretexts.org/Bookshelves/Combinatorics_and_Discrete_Mathematics/Discrete_Mathematics_\(Levin\)/4%3A_Graph_Theory/4.4%3A_Euler_Paths_and_Circuits](https://math.libretexts.org/Bookshelves/Combinatorics_and_Discrete_Mathematics/Discrete_Mathematics_(Levin)/4%3A_Graph_Theory/4.4%3A_Euler_Paths_and_Circuits)

Levin, O. (s.f.-b). 4.E: Graph theory (exercises). En Discrete mathematics: An open introduction. Mathematics LibreTexts. Recuperado el 8 de julio de 2026, de
[https://math.libretexts.org/Bookshelves/Combinatorics_and_Discrete_Mathematics/Discrete_Mathematics_\(Levin\)/4%3A_Graph_Theory/4.E%3A_Graph_Theory_\(Exercises\)](https://math.libretexts.org/Bookshelves/Combinatorics_and_Discrete_Mathematics/Discrete_Mathematics_(Levin)/4%3A_Graph_Theory/4.E%3A_Graph_Theory_(Exercises))

Math2me. (2019, 12 de septiembre). El problema de los puentes de Königsberg [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=m_IT0RNZRw8

Matemática Discreta Ingeniería UNMdP. (2020, 28 de mayo). Video lección: Grafos no dirigidos conexos [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=gBueumPIAg4>